

Otázka 1: Jakou hodnotu bude mít proměnná x po spuštění následujícího kódu?

```
x = str(2) * int("3")
```

"2" * 3

"222"

- A) 6 B) 33 C) 222 D) "6" E) "33" **F) "222" ✓**
 G) program skončí s chybou a proměnná x nebude definovaná

10

Otázka 2: Jakou hodnotu bude mít proměnná y po spuštění následujícího kódu?

```
y = 0
```

```
def f(x):
    y = x + 1
    print(y)
```

```
f(y)
```

- A) 0 ✓** B) 1 C) None D) null E) proměnná y nebude definovaná
 F) program skončí kvůli chybě

10

Otázka 3: Jakou hodnotu vypíše následující program?

```
def f(n):
    if n == 0:
        return n
    return 1 - f(n-1)

print(f(3))
```

$f(3)$
 $\hookrightarrow \text{return } 1 - f(2)$
 $\hookrightarrow \text{return } 1 - f(1)$
 $\hookrightarrow \text{return } 1 - f(0)$
 $\hookrightarrow \text{return } 0$

- A) -1 B) 0 **C) 1 ✓** D) 2 E) 3 F) jinou (napíšte, jakou)

10

Otázka 4: Nakreslete trajektorii zanechanou na papíře želvou po spuštění následujícího programu. Předpokládejte, že na začátku želva míří nahoru.

```
import turtle
a = 360 / 4
for i in range(2):
    turtle.forward(a)
    turtle.right(a)
    turtle.backward(a)
    turtle.left(-a)
```



10

Otázka 5: Co vypíše následující program?

```
def fun(*args):
    print(*args)
fun(1, 2)
```

args = (1, 2)

= print(1, 2)

- A) 1 2 ✓** B) {1, 2} C) (1, 2) D) [1, 2] E) ((1, 2),) F) ([1, 2])
 G) něco jiného (napíšte, co)

10

Otázka 6: Jaká bude hodnota proměnné `c` po spuštění následujícího kódu?

```
a = {1, 2, 3, 4, 5}
c = a[2:-2]
```

- A) 3 ☒ B) {3} C) [3] D) (3) E) jiná (uvedte jaká) ☒ F) program skončí kvůli chybě

Otázka 7: Vyberte všechny příkazy, které jsou syntakticky správně a definují proměnou typu `list` (seznam):

```
a = ()
b = []
c = list("ababa")
d = [{}]
```

```
e = [1, 2, 3]
f = [1; 2; 3]
g = [1 2 3]
h = [1.2, 3.4]
```

Otázka 8: Co vypíše následující program?

```
a = [1, 2][1] + 1
print(a)
```

- A) [1, 2, 1] B) [1, 2, 2] C) 1 D) 2 ☒ E) 3

Otázka 9: Co vypíše následující program?

```
data = {"a": 2, 2: "c", "2": "d"}
x = data["a"]
y = data[x]
print(y)
```

- A) d B) 2 ☒ C) c D) program skončí kvůli chybě

Otázka 10: Co vypíše následující program? (Parametr `end=" "` ve funkci `print` způsobí výpis na jeden řádek.)

```
data = {'a': 'x', 'b': 'y', 'c': 'z'}
for k, v in data:
    print(k, v, end=" ")
```

- A) a b c B) x y z C) a x b y c z D) 'a': 'x' 'b': 'y' 'c': 'z'
- E) ('a', 'x') ('b', 'y') ('c', 'z') ☒ F) program skončí kvůli chybě

Otázka 11: Vyberte všechny immutable (nemodifikovatelné) datové typy z následujících možností:

- A) list ☒ B) tuple ☒ C) frozenset D) dict E) set ☒ F) int ☒ G) float
- ☒ H) bool ☒ I) str

Otázka 12: Jakou hodnotu bude mít proměnná `a` po spuštění následujícího kódu?

```
def f(x, y=None):
    return min(x, y), max(x, y)

a, b = f(2, -2)
```

- ☒ A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2 F) jinou (uvedte, jakou) G) proměnná `b` nebude definovaná
- H) program se nespustí nebo předčasně skončí kvůli chybě